

**Backlog Priorizado del Producto: Juego de orientación universitaria — UPB seccional
Bucaramanga**

Andrés Felipe Pinzón Camacho

Miguel Ángel Vargas Pardo

Docente

Lenin Javier Serrano Gil

Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga UPB

Ingeniería de sistemas e informática

Proyecto Integrador 3 — Programa 2026

2026

Tabla de contenido

Metodología y validación	3
Nota de corrección — dependencia circular RF-05 / RF-06	3
Backlog — Mapa y navegación por escenas	3
US-01 Mapa ilustrado como punto de entrada.....	3
US-02 Selección de espacios representativos del campus	4
US-03 Identificación de la escena actual y navegación	4
US-04 Registro de escenas visitadas	4
Backlog — Ciclo estudiantil y gestión del tiempo	5
US-05 Etapas del ciclo estudiantil	5
US-06 Gestión del tiempo del jugador.....	5
US-07 Eventos imprevistos opcionales.....	6
US-09 Reinicio del recorrido	6
US-11 Momento de reflexión tras cada etapa	7
Backlog — Consecuencias, progreso, resultados y guardado	7
US-08 Consecuencias acumuladas y nivel de estrés.....	7
US-10 Insignias por hitos del recorrido	7
US-12 Duración corta de la partida.....	8
US-13 Retroalimentación inmediata	8
US-14 Progreso acumulado visible	9
US-15 Pantalla de resultados finales.....	9
US-16 Transparencia sobre decisiones de alto impacto.....	9
US-20 Guardado, reanudación y gestión de partidas	10
Backlog — Interfaz, identidad visual y accesibilidad	10
US-17 Interfaz institucional coherente con la UPB	10
US-18 Identidad visual propia del juego.....	11
US-19 Interfaz de baja carga cognitiva	11
US-21 Tutorial de la mecánica de gestión del tiempo	12
Resumen de priorización.....	12

Metodología y validación

Este backlog se construye directamente sobre los 21 requerimientos funcionales de la especificación IEEE 830 vigente (RF-01 a RF-21), conservando la prioridad allí asignada: 12 Must have, 7 Should have y 2 Could have. Cada historia conserva el identificador RF de origen para trazabilidad y se asigna a la semana del cronograma según la fase de SUM en la que corresponde construirse.

Antes de presentarlas, se verificaron las 21 historias contra la Descripción, el Criterio de verificación, la Prioridad y las Dependencias de cada RF en el documento de requerimientos IEEE 830. El resultado: las 12 prioridades Must, las 7 Should y las 2 Could coinciden exactamente con las del documento de requerimientos; el contenido de cada historia y su criterio de aceptación son fieles a la descripción y al criterio de verificación originales; y las dependencias coinciden en los 21 casos con una única excepción, documentada a continuación. Cada ficha incluye un campo “Validación contra el requerimiento” que deja constancia de esta verificación.

Nota de corrección — dependencia circular RF-05 / RF-06

La especificación de requerimientos registraba que RF-05 dependía de RF-08 y RF-14, mientras que RF-08 dependía a su vez de RF-05 y RF-06, generando una dependencia circular entre RF-05, RF-08 y RF-14 que impedía secuenciar esas historias. Se corrigió el sentido de la dependencia de RF-05: las etapas del ciclo estudiantil (RF-05) usan la mecánica de gestión del tiempo (RF-06) para funcionar, por lo que RF-05 depende de RF-06, y no al revés. RF-06 queda como mecánica base sin dependencias, construable y probable de forma aislada antes de que existan las etapas. RF-08 y RF-14 mantienen su dependencia de RF-05, ya que ambos necesitan que las etapas existan para tener decisiones y avance que medir. El orden de construcción resultante es: RF-06 → RF-05 → RF-08 / RF-14 → RF-15 / RF-16 / RF-20.

Backlog — Mapa y navegación por escenas

US-01 Mapa ilustrado como punto de entrada

Identificador	US-01
Nombre de la historia	Mapa ilustrado como punto de entrada
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero ver un mapa ilustrado del campus al iniciar el juego, para usarlo como punto de entrada visual a las escenas disponibles.
Requerimiento de origen	RF-01
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	3
Criterio(s) de aceptación	El mapa se muestra al iniciar el juego y permite acceder visualmente a las escenas disponibles.

Dependencias	Ninguna
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-02 Selección de espacios representativos del campus

Identificador	US-02
Nombre de la historia	Selección de espacios representativos del campus
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero seleccionar espacios representativos del campus desde el mapa ilustrado, para explorar los lugares más relevantes para mí.
Requerimiento de origen	RF-02
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	3
Criterio(s) de aceptación	Al menos un espacio representativo del campus está disponible como escena seleccionable desde el mapa.
Dependencias	US-01 (RF-01)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-03 Identificación de la escena actual y navegación

Identificador	US-03
Nombre de la historia	Identificación de la escena actual y navegación
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero identificar en qué escena me encuentro y elegir la siguiente, para avanzar en la historia sin necesitar desplazamiento continuo.
Requerimiento de origen	RF-03
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	3
Criterio(s) de aceptación	El jugador puede identificar su escena actual y seleccionar una nueva escena desde el mapa, sin desplazamiento continuo.
Dependencias	US-01, US-02 (RF-01, RF-02)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-04 Registro de escenas visitadas

Identificador	US-04
Nombre de la historia	Registro de escenas visitadas

Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero que el juego recuerde qué escenas ya visité, para tener noción de mi propio avance de exploración.
Requerimiento de origen	RF-04
Prioridad	Should (Media)
Semana del cronograma	3-4
Criterio(s) de aceptación	El sistema conserva un registro accesible de las escenas visitadas por el jugador durante la partida.
Dependencias	US-03 (RF-03)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

Backlog — Ciclo estudiantil y gestión del tiempo

US-05 Etapas del ciclo estudiantil

Identificador	US-05
Nombre de la historia	Etapas del ciclo estudiantil
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero avanzar por etapas del ciclo estudiantil (primeras clases, estudio independiente, primer parcial), para vivir una versión anticipada del semestre.
Requerimiento de origen	RF-05
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	3-4
Criterio(s) de aceptación	El jugador puede avanzar por al menos tres etapas del ciclo estudiantil, cada una con impacto medible en su desempeño.
Dependencias	US-06 (RF-06) — corregido, ver Nota de corrección
Validación contra el requerimiento	Verificado, con corrección de dependencia aplicada (ver Nota de corrección).

US-06 Gestión del tiempo del jugador

Identificador	US-06
Nombre de la historia	Gestión del tiempo del jugador
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero distribuir mi tiempo entre actividades académicas y no académicas, para practicar la gestión del tiempo universitario.
Requerimiento de origen	RF-06
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	4

Criterio(s) de aceptación	El jugador puede distribuir su tiempo entre actividades y el sistema refleja el efecto de esa distribución en su desempeño.
Dependencias	Ninguna — corregido, ver Nota de corrección
Validación contra el requerimiento	Verificado, con corrección de dependencia aplicada (ver Nota de corrección).

US-07 Eventos imprevistos opcionales

Identificador	US-07
Nombre de la historia	Eventos imprevistos opcionales
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero enfrentar, si el tiempo de desarrollo lo permite, eventos imprevistos propios de la vida universitaria, para practicar cómo adaptarme a lo inesperado.
Requerimiento de origen	RF-07
Prioridad	Could (Baja)
Semana del cronograma	5
Criterio(s) de aceptación	Si el tiempo de desarrollo lo permite, se incluye al menos un evento imprevisto dentro del recorrido.
Dependencias	US-05 (RF-05)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-09 Reinicio del recorrido

Identificador	US-09
Nombre de la historia	Reinicio del recorrido
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero poder reiniciar el recorrido tras finalizar una partida, para explorar otra estrategia sin consecuencias reales.
Requerimiento de origen	RF-09
Prioridad	Should (Media)
Semana del cronograma	5
Criterio(s) de aceptación	El jugador puede reiniciar el recorrido completo desde el menú principal al finalizar una partida.
Dependencias	US-05 (RF-05)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-11 Momento de reflexión tras cada etapa

Identificador	US-11
Nombre de la historia	Momento de reflexión tras cada etapa
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero tener un momento breve de reflexión al terminar cada etapa, para asimilar lo vivido antes de continuar.
Requerimiento de origen	RF-11
Prioridad	Could (Baja)
Semana del cronograma	5
Criterio(s) de aceptación	Al finalizar al menos una etapa, se presenta un breve espacio de reflexión o síntesis.
Dependencias	US-05 (RF-05)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

Backlog — Consecuencias, progreso, resultados y guardado

US-08 Consecuencias acumuladas y nivel de estrés

Identificador	US-08
Nombre de la historia	Consecuencias acumuladas y nivel de estrés
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero que mis decisiones se acumulen en un nivel de estrés o preparación visible, para entender cómo afectan mi resultado antes del parcial.
Requerimiento de origen	RF-08
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	4
Criterio(s) de aceptación	El resultado mostrado antes del parcial varía según las decisiones previas del jugador.
Dependencias	US-05, US-06 (RF-05, RF-06)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-10 Insignias por hitos del recorrido

Identificador	US-10
Nombre de la historia	Insignias por hitos del recorrido
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero recibir insignias por hitos relevantes de mi recorrido, para sentir reconocimiento por mi progreso.
Requerimiento de origen	RF-10

Prioridad	Should (Media)
Semana del cronograma	4-5
Criterio(s) de aceptación	• El jugador recibe una notificación visible al obtener una insignia asociada a un hito relevante.
Dependencias	US-05 (RF-05)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-12 Duración corta de la partida

Identificador	US-12
Nombre de la historia	Duración corta de la partida
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero que una partida completa pueda jugarse en una sesión corta, para poder usarla sin comprometer mucho tiempo.
Requerimiento de origen	RF-12
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	2 (diseño) / verificar en 4-5
Criterio(s) de aceptación	• Una partida completa puede finalizarse dentro de una sesión corta, definida en la etapa de diseño.
Dependencias	Ninguna
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-13 Retroalimentación inmediata

Identificador	US-13
Nombre de la historia	Retroalimentación inmediata
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero recibir retroalimentación inmediata tras mis acciones más relevantes, para saber que el juego registró mi decisión.
Requerimiento de origen	RF-13
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	4
Criterio(s) de aceptación	• El sistema responde visualmente ante cada acción relevante del jugador sin demoras perceptibles.
Dependencias	Ninguna
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-14 Progreso acumulado visible

Identificador	US-14
Nombre de la historia	Progreso acumulado visible
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero consultar mi progreso acumulado en cualquier momento, para saber qué tanto llevo del recorrido.
Requerimiento de origen	RF-14
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	4
Criterio(s) de aceptación	El jugador puede consultar en cualquier momento su progreso acumulado dentro del recorrido.
Dependencias	US-05 (RF-05)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-15 Pantalla de resultados finales

Identificador	US-15
Nombre de la historia	Pantalla de resultados finales
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero ver una pantalla de resultados al finalizar, análoga a un boletín de parcial, para cerrar la experiencia con un resumen claro.
Requerimiento de origen	RF-15
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	4
Criterio(s) de aceptación	Al finalizar el recorrido, se presenta una pantalla que resume el resultado obtenido.
Dependencias	US-08, US-14 (RF-08, RF-14)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-16 Transparencia sobre decisiones de alto impacto

Identificador	US-16
Nombre de la historia	Transparencia sobre decisiones de alto impacto
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero que el juego me advierta antes de decisiones de alto impacto y me explique después qué influyó en mi resultado, para entender el porqué de lo que obtuve.
Requerimiento de origen	RF-16

Prioridad	Should (Media)
Semana del cronograma	4-5
Criterio(s) de aceptación	• El sistema advierte antes de decisiones de alto impacto y explica, al final, cuáles decisiones influyeron en el resultado.
Dependencias	US-08, US-15 (RF-08, RF-15)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-20 Guardado, reanudación y gestión de partidas

Identificador	US-20
Nombre de la historia	Guardado, reanudación y gestión de partidas
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero guardar mi progreso, reanudarlo, reiniciarlo o consultar mi resultado final, para no perder mi avance entre sesiones.
Requerimiento de origen	RF-20
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	4
Criterio(s) de aceptación	• El jugador puede guardar, reanudar, reiniciar y consultar el resultado final de su progreso en el mismo dispositivo.
Dependencias	US-14, US-15 (RF-14, RF-15)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

Backlog — Interfaz, identidad visual y accesibilidad

US-17 Interfaz institucional coherente con la UPB

Identificador	US-17
Nombre de la historia	Interfaz institucional coherente con la UPB
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero ver una interfaz coherente con la identidad de la UPB, para confiar en que es una herramienta institucional seria.
Requerimiento de origen	RF-17
Prioridad	Must (Alta)
Semana del cronograma	2-3
Criterio(s) de aceptación	• Los elementos de interfaz siguen consistentemente la identidad visual institucional definida para el proyecto.
Dependencias	Ninguna

Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.
---	--

US-18 Identidad visual propia del juego

Identificador	US-18
Nombre de la historia	Identidad visual propia del juego
Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero que el juego tenga su propio personaje, colores e iconografía, para que se sienta como una experiencia con identidad propia y no solo un formulario institucional.
Requerimiento de origen	RF-18
Prioridad	Should (Media)
Semana del cronograma	2-3
Criterio(s) de aceptación	El juego presenta un personaje, una paleta de colores y una iconografía definidos y aplicados de forma consistente.
Dependencias	US-17 (RF-17)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-19 Interfaz de baja carga cognitiva

Identificador	US-19
Nombre de la historia	Interfaz de baja carga cognitiva
Historia de usuario	Como estudiante nuevo sin experiencia previa en videojuegos, quiero menús sencillos con iconografía reconocible antes que texto extenso, para no sentirme abrumado por la interfaz.
Requerimiento de origen	RF-19
Prioridad	Should (Media)
Semana del cronograma	2-3
Criterio(s) de aceptación	Las pantallas principales priorizan iconografía reconocible sobre texto extenso.
Dependencias	US-17 (RF-17)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

US-21 Tutorial de la mecánica de gestión del tiempo

Identificador	US-21
Nombre de la historia	Tutorial de la mecánica de gestión del tiempo

Historia de usuario	Como estudiante nuevo, quiero que el juego me explique la mecánica de gestión del tiempo antes de exigirme usarla, para no fallar por desconocimiento de las reglas.
Requerimiento de origen	RF-21
Prioridad	Should (Media)
Semana del cronograma	4
Criterio(s) de aceptación	• Antes de exigir el uso de la mecánica de gestión del tiempo, el sistema presenta una explicación breve al jugador.
Dependencias	US-06 (RF-06)
Validación contra el requerimiento	Verificado: la historia y el criterio de aceptación son fieles a la Descripción y al Criterio de verificación del requerimiento de origen.

Resumen de priorización

Prioridad	Cantidad de historias	Semanas objetivo
Must have	12	Semanas 2 a 4 (base de la versión alfa jugable de principio a fin)
Should have	7	Semanas 3 a 5 (mejoras sobre la versión alfa)
Could have	2	Semana 5, solo si el avance de Must/Should lo permite

Esta priorización mantiene el criterio de “Definition of Done” del proyecto (Acta de Constitución): la versión alfa de la fase de Elaboración (semanas 3-4) debe cubrir, como mínimo, las 12 historias Must have. Las 7 historias Should have son el objetivo natural de la fase Beta (semana 5), y las 2 historias Could have (RF-07 y RF-11) solo se incorporan si el tiempo restante lo permite, sin comprometer la fase de Cierre.